Desenvolvimento de Software Assistido por IA

Sistema Web para Gestão da Grade Horária da Fatec Barueri

Proposta de centralização, verificação de conflitos e atualização automatizada da grade acadêmica com Spec-Driven Development (SDD) e Test-Driven Development (TDD).

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Eduardo Garcia Dantas • Geovana Lopes de Sousa • João Emanuel de Bezerra Barcelos • Vinicius Monteiro dos Santos

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

Prof. Vander Ribeiro Elme

1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL (PARTE 1)

Como a Grade Horária é Disponibilizada Hoje?

FLUXO ATUAL DE DISPONIBILIZAÇÃO (INFORMAÇÃO CONFIRMADA PELO GRUPO)

Informações da Grade → Edição Manual dos Slides → Transmissão no YouTube → Exibição Automática

O QUE ACONTECE QUANDO SURGE QUALQUER ALTERAÇÃO?

Alteração na Grade ↻ Edição Manual do Arquivo ↻ Nova Disponibilização da Live

1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL (PARTE 2)

Por Que Precisamos Melhorar Esse Cenário?

Gargalos Operacionais Relatados

- **Edição manual:** dependência constante do arquivo de slides.
- **Republicação:** reinício da transmissão a cada mudança.
- **Etapas extras:** retrabalho operacional em ajustes simples.
- **Menor agilidade:** demora na atualização das informações.

Desafio Amplo da Gestão Acadêmica

- **Múltiplos elementos:** turmas, disciplinas, docentes e salas.
- **Prevenção de conflitos:** evitar choques de horários e locais.
- **Consistência:** centralizar dados antes da exibição pública.
- **Investigação:** mapear rotinas internas junto à faculdade.

2. PRODUTO TECNOLÓGICO PROPOSTO (PARTE 1)

O Que Vamos Desenvolver: Gestão da Grade

Sistema Web Centralizado

Processamento estruturado dos elementos que compõem a grade:

- **Turmas e Cursos**
- **Disciplinas**
- **Professores**
- **Salas e Laboratórios**
- **Horários e Regras de Alocação**

Representação Visual da Grade Acadêmica

ALOCAÇÃO VALIDADA

Horário	Segunda	Terça	Quarta
08:00	Eng. Software GTI 4º • Lab 03	Banco de Dados GTI 4º • Lab 01	Prog. Web GTI 4º • Lab 04
09:50	Proc. Gerenc. GTI 4º • Lab 03	Gestão Econ. GTI 4º • Sala 12	Redes Comp. GTI 4º • Lab 02
Status	Sala Livre	Docente Único	Sem Conflitos

2. PRODUTO TECNOLÓGICO PROPOSTO (PARTE 2)

Regras e Restrições de Alocação Acadêmica

Restrições Rígidas (Hard Constraints)

Condições obrigatórias que jamais podem ser violadas na montagem da grade.

Exemplo: impedir um mesmo professor ou uma mesma sala alocados em dois horários simultâneos.

Restrições Flexíveis (Soft Constraints)

Preferências desejáveis que orientam a melhor distribuição possível dos horários.

Aplicação: configuradas conforme os critérios institucionais levantados junto à Fatec Barueri.

3. TRANSFORMAÇÃO DO PROCESSO (PARTE 1)

Nossa Solução: Processo Atual vs. Pretendido

Cenário Atual (Manual)

1. **Apresentação de slides:** dados montados manualmente.
2. **Transmissão no YouTube:** disponibilização via live.
3. **Exibição automática:** transição contínua de telas.
4. **Retrabalho:** alterações exigem nova edição e nova live.

Solução Proposta (Sistema Web)

1. **Centralização web:** dados acadêmicos integrados.
2. **Regras formalizadas:** restrições registradas no sistema.
3. **Verificação automática:** validação de conflitos.
4. **Tarefas agendadas (Cron):** atualização periódica.
5. **Disponibilização ágil:** dados sempre consistentes.

3. TRANSFORMAÇÃO DO PROCESSO (PARTE 2)

Benefícios Pretendidos e Automação via Cron

Organização e Consistência

Redução da dependência de edição manual de slides e maior facilidade de manutenção futura.

O Papel do Cron

Executa rotinas de processamento em segundo plano, em intervalos programados, sem intervenção manual.

Importante — Gestão interna vs. Canal público: o projeto desenvolve o sistema web de gestão e atualização da grade. O formato final de exibição aos alunos (manutenção ou substituição do YouTube) será alinhado com a instituição.

4. NOSSA METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO (PARTE 1)

Fluxo de Desenvolvimento Assistido por IA

1. SDD

Especificações

Formaliza requisitos, regras e restrições esperadas.

2. TDD

Testes Prévios

Cria testes automatizados antes do código de produção.

3. IA GENERATIVA

Geração Guiada

Recebe especificações e testes para produzir o código.

4. HUMANO

Validação

Executa testes, analisa resultados e refatora.

Integração metodológica: o **SDD** define o que o sistema deve fazer, enquanto o **TDD** verifica se o código produzido realmente cumpre o comportamento esperado.

4. NOSSA METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO (PARTE 2)

Ciclo TDD, Papel da IA e Ambiente Tecnológico

1. Red (Falha)

Criar um teste automatizado que inicialmente falha.

2. Green (Passa)

Produzir o código necessário para fazer o teste passar.

3. Refactor

Melhorar a estrutura do código mantendo os testes aprovados.

Papel da Inteligência Artificial

Ferramenta de apoio ao desenvolvimento, não responsável autônoma pelas decisões do projeto.

Ambiente Tecnológico Previsto

`PHP 8.x • MySQL • PHPUnit • Cron • SonarQube • PHP CodeSniffer`

5. COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL NECESSÁRIA

O Que Precisamos para Realizar o Projeto?

1. Origem dos Dados

Acesso às informações oficiais que hoje compõem os slides.

2. Regras de Alocação

Levantamento dos critérios institucionais de distribuição.

3. Processo Atual

Entendimento detalhado do fluxo utilizado pela faculdade.

4. Exceções e Restrições

Identificação de necessidades específicas da coordenação.

5. Rotina de Alterações

Compreensão de como ajustes na grade são atualizados.

6. Apoio e Validação

Diálogo para validar se a solução atende à realidade local.

6. ENTREGAS PRETENDIDAS (PARTE 1)

Resultados Esperados em Duas Dimensões

Resultado Institucional e Tecnológico

- **Sistema web:** gestão da grade horária da Fatec Barueri.
- **Centralização:** redução de conflitos e inconsistências.
- **Automação via Cron:** menos etapas manuais de atualização.
- **Evolução:** código preparado para manutenção futura.

Resultado Acadêmico e Metodológico

- **Fluxo estruturado:** desenvolvimento assistido por IA com SDD e TDD.
- **Qualidade:** avaliação de manutenibilidade (ISO/IEC 25010).
- **Evidências:** medição empírica por análise estática.
- **Mitigação:** contenção de falhas no código gerado por IA.

6. ENTREGAS PRETENDIDAS (PARTE 2) • METAS DE AVALIAÇÃO PREVISTAS

Critérios de Avaliação de Qualidade e Propósito Final

V(G) ≤ 10

Complexidade ciclomática máxima por método

> 80%

Cobertura de testes automatizados

100%

Conformidade com o padrão PSR-12

Baixo Ce

Baixo acoplamento entre componentes

Compromisso do projeto: além de entregar um sistema web funcional para a Fatec Barueri, pretendemos demonstrar um processo estruturado, verificável e replicável de desenvolvimento com auxílio de IA.